

H-01. La API permite asociar productos a categorías inactivas

Caso relacionado: C-02.

Descripción: Al enviar una petición PUT a `/api/v1/productos/30`, la API permitió cambiar la categoría del producto a Vitaminas (ID 10), que se encuentra inactiva. La respuesta fue HTTP 200 OK y el producto quedó asociado a dicha categoría. Este comportamiento contradice la regla de negocio que exige impedir la asignación de productos a categorías inactivas.

Severidad: Alta, porque permite generar datos inconsistentes en la relación entre productos y categorías.

Evidencia: C-02_postman.png.

Causa probable: La validación del backend que actualiza productos podría comprobar que la categoría existe, pero no verificar que su estado sea activo antes de guardar el cambio. Se debe revisar el servicio de productos del backend y el método que atiende PUT `/api/v1/productos/{id}`.

Corrección propuesta: Incorporar en el backend una validación que compruebe la existencia y el estado activo de la categoría antes de actualizar el producto. Si la categoría está inactiva, la API debería rechazar la operación con HTTP 409 Conflict. La validación de la SPA debe mantenerse como complemento, sin reemplazar la validación del backend.

H-02. Se permite desactivar una categoría con productos activos

Caso relacionado: C-03.

Descripción: La aplicación permitió cambiar una categoría de Activa a Inactiva pese a tener productos activos asociados. Esto contradice la regla de negocio elegida para la prueba, que establece que una categoría con productos activos no debe desactivarse.

Severidad: Alta, porque puede dejar productos activos vinculados a una categoría que ya no está disponible para su uso normal.

Evidencia: C-03_spa.png y la captura de la lista de productos que demuestre que existen productos activos asociados a la categoría.

Causa probable: La operación que cambia el estado de una categoría podría no comprobar si existen productos activos relacionados antes de guardar el cambio. Se debe revisar el servicio de categorías del backend y el método que actualiza su estado.

Corrección propuesta: Añadir en el backend una comprobación de los productos activos asociados antes de desactivar la categoría. Si existen, se debe rechazar la operación y mostrar un mensaje que explique el motivo. La interfaz también debe comunicar claramente esta restricción.

H-03. No se permite eliminar una categoría cuyos productos asociados están inactivos

Caso relacionado: B-04.

Descripción: Al intentar eliminar la categoría Temporal B-04 (ID 9), la aplicación mostró un mensaje indicando que no se podía eliminar porque tenía productos asociados. La API respondió HTTP 409 Conflict. Según la regla de negocio elegida para esta prueba, la operación debería poder realizarse cuando todos los productos asociados estén inactivos. Por ello, el resultado observado no coincide con el resultado esperado de esta prueba.

Severidad: Media, porque la aplicación impide una operación que se considera permitida según la regla de negocio seleccionada.

Evidencia: B-04_spa.png, donde se observa el mensaje de rechazo y la respuesta HTTP 409.

Causa probable: El servicio de categorías del backend podría estar comprobando si existe cualquier producto asociado, sin distinguir entre productos activos e inactivos.

Corrección propuesta: Revisar la regla de eliminación en el backend para determinar si debe distinguir entre productos activos e inactivos. Antes de permitir la eliminación, debe garantizarse que se conserva la integridad de los datos históricos y de los reportes de ventas. Una alternativa más segura es conservar la categoría como registro histórico y permitir su baja lógica, en lugar de eliminarla físicamente.